

站台防入侵系统管理平台

用户手册

1. 软件功能特点

1.1. 软件的功能

站台防入侵系统管理平台的功能包括系统登录、系统首页、站台设备分布和运行状态查看、报警消息统计、报警消息列表、报警消息处理、设备统计、RFID卡片统计、设备布防撤防、设备实时监控、喊话、报警消息列表管理、设备管理、传感器详情管理、RFID管理、数据统计、日志管理、用户管理、网络测试和录像回放等功能。

系统可通过首页集中展示站台和铁轨分布、设备在线离线状态、未处理报警、今日报警统计与分布、站点设备数量、RFID卡片状态以及设备布防撤防情况；管理员可对报警消息进行原因确认、结果处理、一键消警，并可进入设备实时监控页面查看视频画面和激光雷达三维数据。

1.2. 软件的特点

实时感知站台入侵风险、直观展示站台设备分布、支持报警闭环处理、联动视频与激光雷达监控、支持设备远程布防撤防、支持RFID卡片和设备台账管理、具备数据统计与日志追溯能力。

2. 软件运行环境

2.1. 硬件环境

- (1)CPU:2GHz 以上；
- (2)内存：8GB 以上；
- (3)硬盘40GB 以上。

2.2. 软件环境

Windows7 以上的32位和64位系统，推荐使用Chrome、Firefox或Edge浏览器访问。

3. 软件访问方式

软件基于B/S架构，客户端通过浏览器访问网页的方式使用软件，访问地址为站台防入侵系统管理平台服务器的IP地址或部署地址。

4. 软件使用说明

1. 系统登录

打开浏览器，输入管理平台访问地址进入管理平台系统登录页面。
如图 1 所示，输入车站管理员账号密码，点击登录按钮进行系统登录操作。

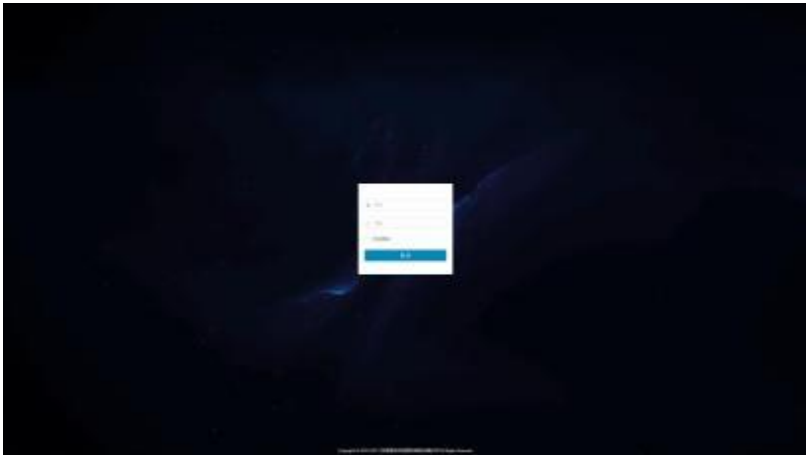


图 1

2. 系统首页

进行登录操作后进入系统首页，如图 2 所示，系统首页具备查看站台设备分布情况、设备运行状态、今日报警统计、今日报警分布、报警消息列表展示、报警消息处理、站点设备统计、RFID 卡片统计、设备布防撤防情况等功能。

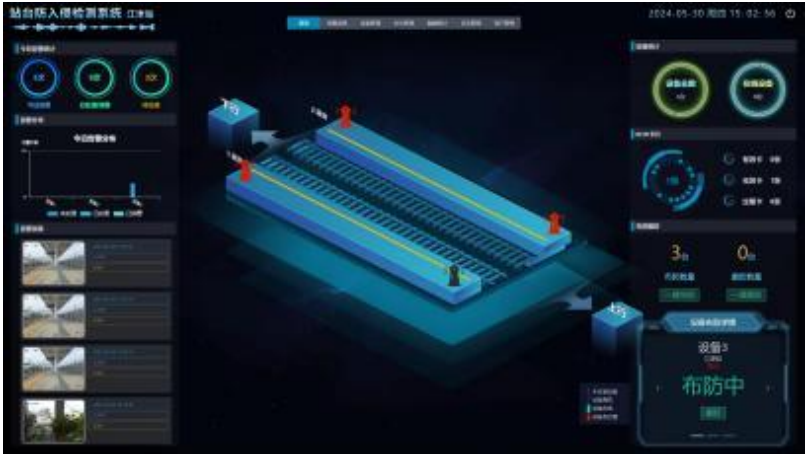


图 2

2.1. 站台设备分布和运行状态

首页主区域使用简要图展示目前站点的站台和铁轨分布情况，并用图标表示站台设备，直观的体现车站设备分布情况。

其中，不同颜色的图标代表了设备不同的运行状态，如图3 所示，该车站有四个安装位置。代表该位置未安装设备，代表该位置已安装设备带设备处于离线状态，代表该位置已安装设备带且备处于在线状态，代表该位置的设备目前存在未经管理员处理的报警消息，需要进行处理。

触碰图标和查看该位置安装的设备名称。

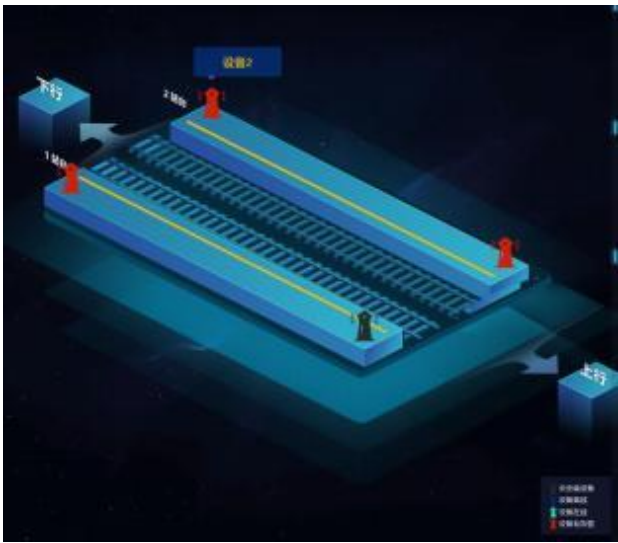


图 3

2.2. 报警消息统计

首页面包含今日报警统计、报警分布统计功能。如图 4 所示，今日报警统计对车站今日报警消息总数、已处理/消警消息总数、待处理报警消息总数进行统计展示；今日报警分布对今日报警消息来源设备进行统计，直观展示对比各个设备产生报警消息的次数。



图 4

2.3. 报警消息列表

如图 5 所示，可用过首页面查看目前未处理的报警消息列表，包括报警消息抓拍图片、报警时间、报警车站、报警设备名称等信息，可滚动列表进行查看，可点击图片放大查看图片详情。



图 5

2.4. 报警消息处理

当设备由未处理的报警消息时，设备图标为红色，左键点击图标可依次查看报警消息详情，并进行相应的处理。

如图6 所示，弹框内容中包括报警抓拍图片展示、报警信息详情，可在报警处理面板中设置该报警消息的报警原因，分别为“危险入侵报警”、“工作人员进出”、“列车进出站”、“动物入侵”、“其它”当选择报警原因为“其它”时，需要手动填入报警原因。可设置报警消息的处理结果，分别为“消警”、“驱离”、“逮捕”、“罚款”、“其它”当选择处理结果为“其它”时，需手动填入处理结果。

选择报警原因和处理结果后，点击“确定”完成该告警消息的处理，系统自动加载该设备下一条未处理的报警消息，若该设备无未处理的报警消息，弹框自动关闭。



图 6

2.5. 设备统计

设备统计展示系统中该站点目前设备数量、在线设备数量。

2.6. RFID 卡片统计

RFID 卡片统计展示系统中该站点的 RFID 入库数量，并展示有效卡、无效卡、过期卡的数量。

2.7. 设备布防撤防

如图 7 所示，首页展示各个设备的布防撤防情况，点击“一键布防”可远程对该站所有设备进行布防操作，点击“一键撤防”可远程对该站所有设备进行撤防操作。

设备布防详情面板滚动实施展示各个设备的布防撤防状态、离线在线状态、并点击“撤防”、“布防按钮”可对该设备进行单独的布防撤防操作。

注意：撤防、布防操作均会弹框提示输入用户密码进行验证。



图 7

2.8. 设备实时监控

当设备不存在报警消息时，点击设备图标，可进入设备实时监控页面。

如图8所示，实时监控页面包含告警统计面板、实时画面监控面板、激光雷达三维数据面板。

告警统计版面展示该设备的告警消息和统计情况；实时画面监控面板展示设备点的实时监控画面，激光雷达三维数据面板展示激光雷

达的实时采集的三维数据模型。

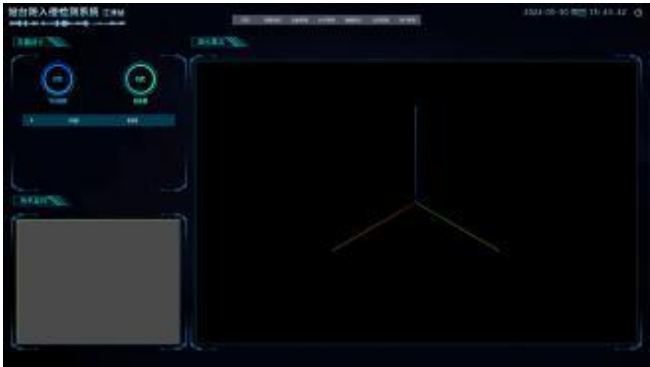


图 8

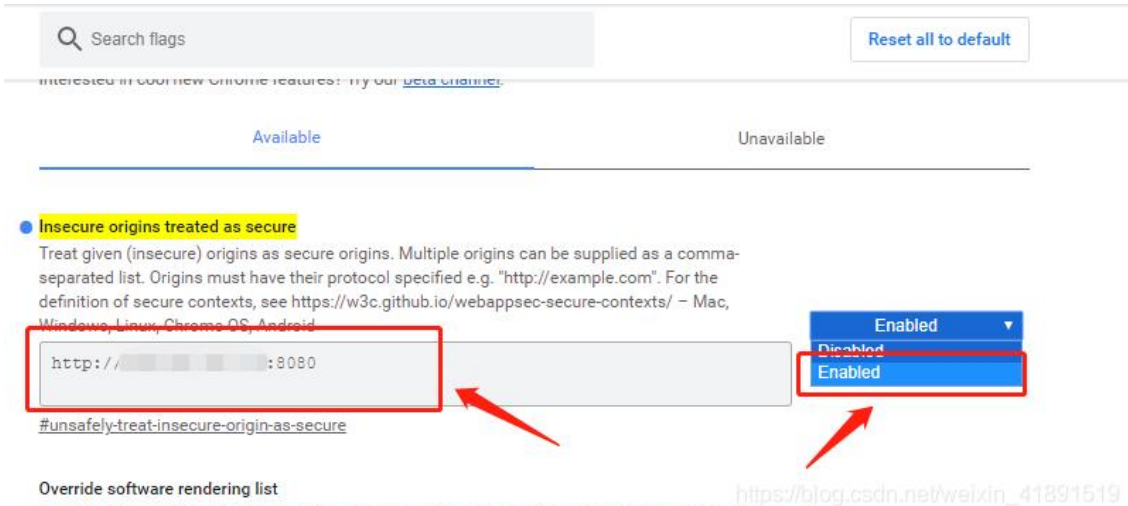
2.9. 喊话

在设备详情页，可点击“点击说话”按钮进行向设备端喊话。注意：喊话功能必须在浏览器配置权限。

Chrome浏览器配置说明：

在浏览器中输入：`chrome://flags/#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure`

在如下图所示，输入框中填写前端页面访问地址，例如 `http://10.123.23.11:80`



Edge浏览器输入edge://flags/#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure

3. 报警消息列表

点击“报警消息”进入报警消息列表页面，如图9所示，该页面可查看车站所有的已处理和未处理的历史报警消息，以及报警消息详细内容。消息内容包括设备名称、车站名称、报警内容（距离）、抓拍图片、报警原因、处理结果。并可对报警消息进行检索，可选择报警设备、报警时间范围等。可对报警消息进行“一键消警”、“处理”等操作，“一键消警”会将该告警消息报警原因设置为“危险入侵报警”，将处理结果设置为“消警”。

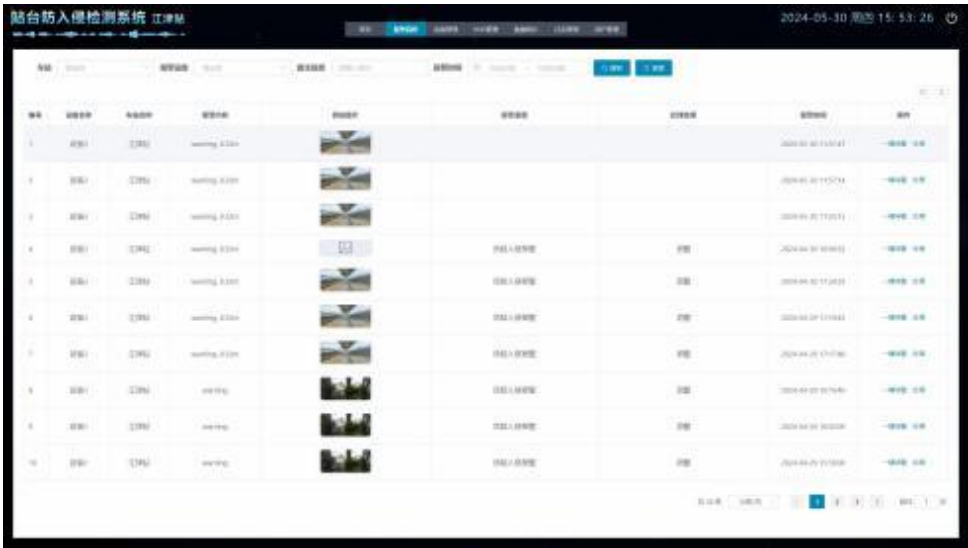
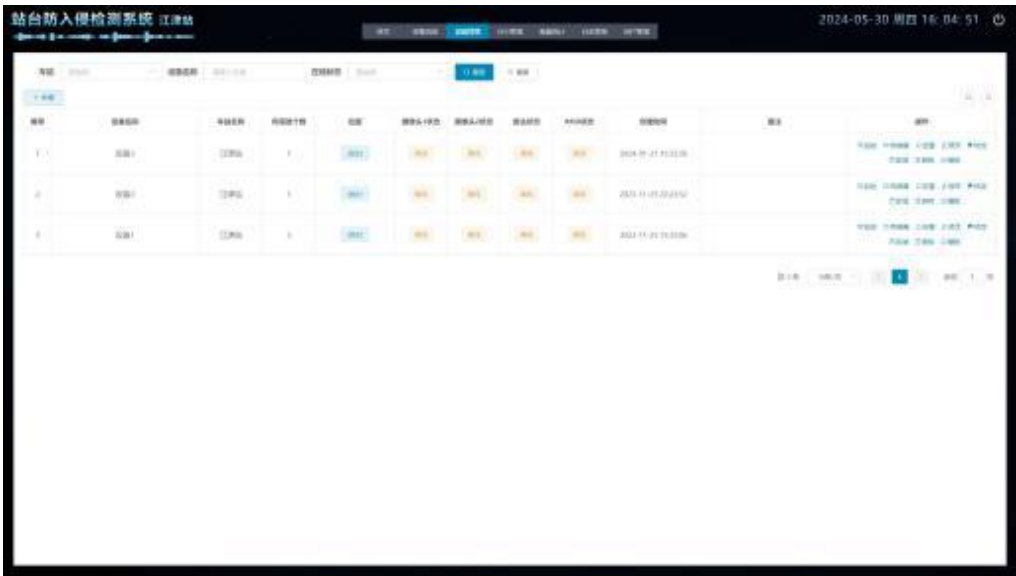


图 9

4. 设备管理

点击“设备管理”进入设备管理列表页面，如图 10 所示，该页面可对设备进行管理，包括新增设备、查看设备各个传感器状态、编辑设置、设置设备配置等等操作。



4.1. 设备列表

设备列表功能展示站点设备的信息和状态，包括设备名称、车站名称、传感器个数、所处位置、摄像头在线状态、雷达在线状态、RFID状态、添加时间、备注信息等，并可检索设备。

4.2. 新增设备

点击“新增按钮”可添加站点设备，分别填入所属车站、设备名称、设备位置（设备位置为首页面图标对应的各个点），前方距离、后方距离、左方距离、右方距离（监控范围），工作时间（设备进行报警监控的运行时间）、音量（设备喇叭进行报警播报的音量）、备注信息。

4.3. 上传模型

在设备管理页面点击“上传模型”按钮，系统弹出“上传模型”窗口。管理员可将模型文件拖拽到上传区域，或点击“点击上传”选择本地文件。系统仅允许导入 rknn 格式模型文件，文件名需符合页面提示格式，例如：zhifu-20250307-rk3576.rknn。文件选择完成后，点击“确定”提交上传；如需放弃操作，点击“取消”或关闭窗口。

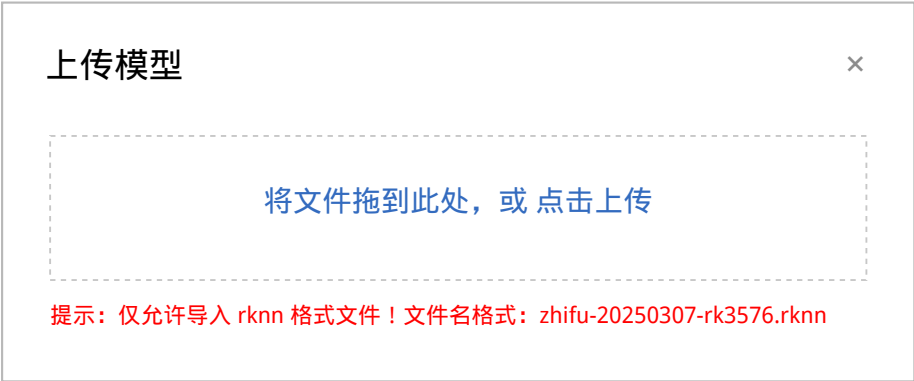


图19 上传模型窗口示意

4.4. 批量升级

模型上传完成后，在设备管理页面点击“批量升级”按钮，系统弹出“批量升级确认”窗口。窗口中展示准备升级的设备及当前选择的模型文件。管理员应核对设备范围和模型文件名称，确认无误后点击“确定”开始批量升级；若设备或模型文件不正确，点击“取消”返回设备管理页面重新选择。升级前应确认目标设备在线、网络连接稳定，并使用与设备硬件版本匹配的模型文件。

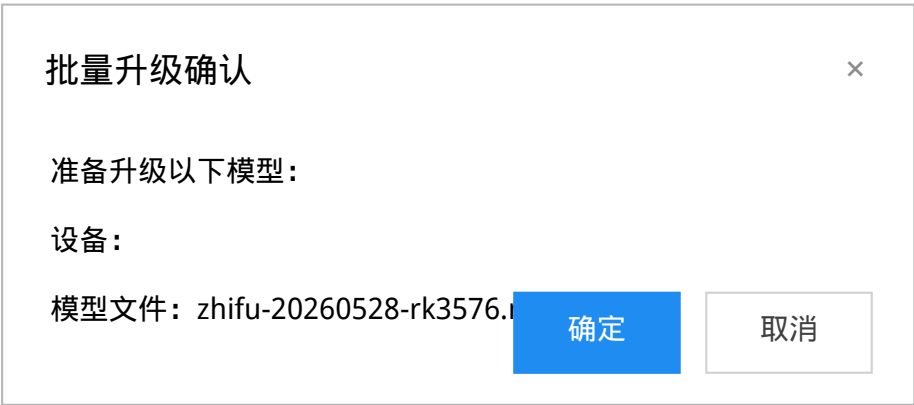


图20 批量升级确认窗口示意

4.5. 操作栏

➤ 监控按钮

点击“监控”进入该设备的实时监控画面。

➤ 传感器按钮

点击“传感器”进入该设备的传感器详情页面，详细介绍见 4.6

➤ 告警按钮

点击“告警”按钮进入该设备的报警消息页面，列表展示该设备的报警消息。

➤ 修改按钮

点击“告警”按钮进入该设备的报警消息页面，列表展示该设备设备名称、设备位置（设备位置为首页面图标对应的各个点），前方距离、后方距离、左方距离、右方距离（监控范围），工作时间（设备进行报警监控的运行时间）、音量（设备喇叭进行报警播报的音量）、备注信息进行编辑修改。

➤ 标定按钮

点击“标定”按钮，可向设备端发送标定指令，设备端自动进行标定操作。

➤ 区域按钮

点击“区域”按钮，可进入区域页面，可在该页面新增设备进行扫描监测的忽视区域。

➤ 删除按钮

点击“删除”按钮，可删除该设备。

4.6. 传感器详情页面

如图 11 所示，在设备管理页面操作栏中点击“传感器”按钮，进入传感器详情页面。

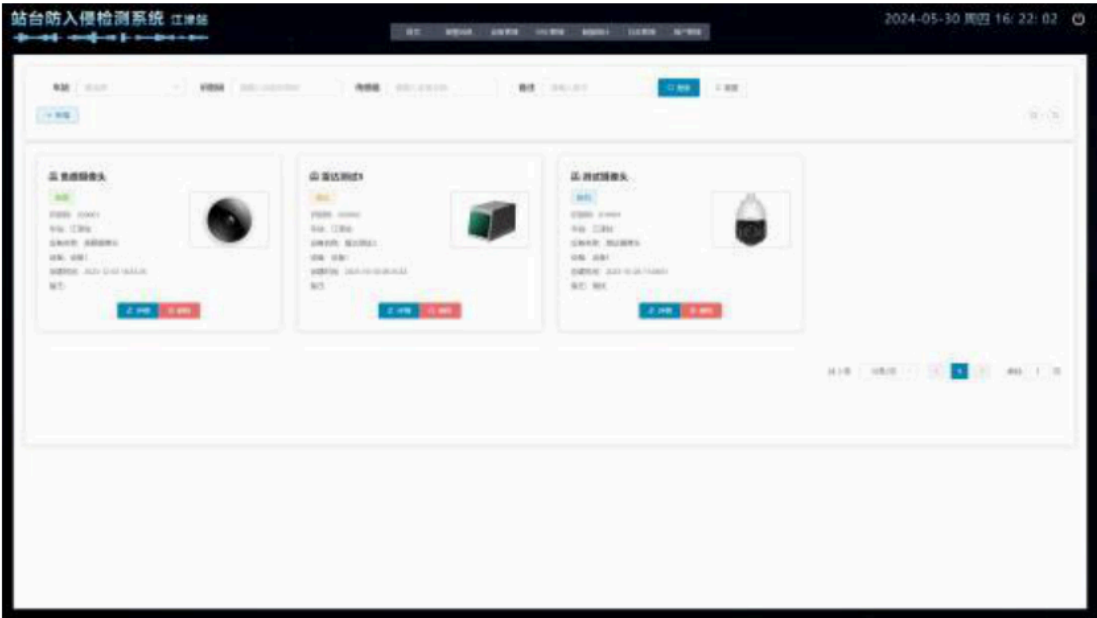


图 11

4.6.1. 传感器列表

传感器列表卡片式展示该设备下的传感器设备，包括摄像头和激光雷达。可在该页面查看传感器的识别码、传感器名称、所属设备、所属车站、创建时间、备注信息等，并可进行编辑、删除操作。

4.6.2. 摄像头详情

选择某一摄像头，点击“详情按钮”，进入该摄像头的详情页面。

➤ 基本信息

基本信息页面展示该摄像头的基本信息，可在该面板对摄像头的识别码、名称、类型、摄像头 IP 地址、访问用户名、访问密码、端口号进行配置。

➤ 实时画面

当正确配置了摄像头的 IP 地址、访问用户名、访问密码、端口号后，如图 12 所示，点击登录按钮，若配置正确且网络通畅，则登录成功会弹“登录成功”提示，登录成功后点击“预览”按钮，可预览该摄像头的实时监控画面，点击“停止预览”停止预览画面，点击“退出”按钮退出该摄像头的访问。

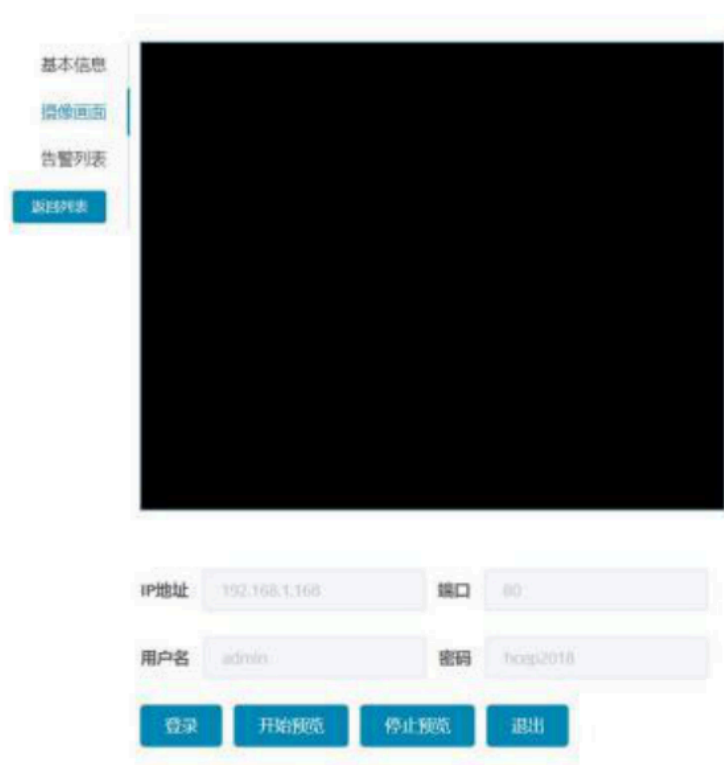


图 12

4.6.3. 雷达详情

选择某一激光雷达，点击“详情按钮”，进入该激光雷达的详情页面。

➤ 基本信息

基本信息页面展示该激光雷达的基本信息，可在该面板对摄像头的识别码、名称、类型、进行配置。

➤ 点云图

当激光雷达正确连接时，可通过点云图面板查看激光雷达实时的点云图。

5. RFID 管理

点击“RFID 管理”进入设备管理列表页面，如图 13 所示，该页面可对 RFID 卡进行列表展示，包括卡号、使用状态、备注、创建时间、过期时间等信息。并可进行管理，包括新增、修改等操作。

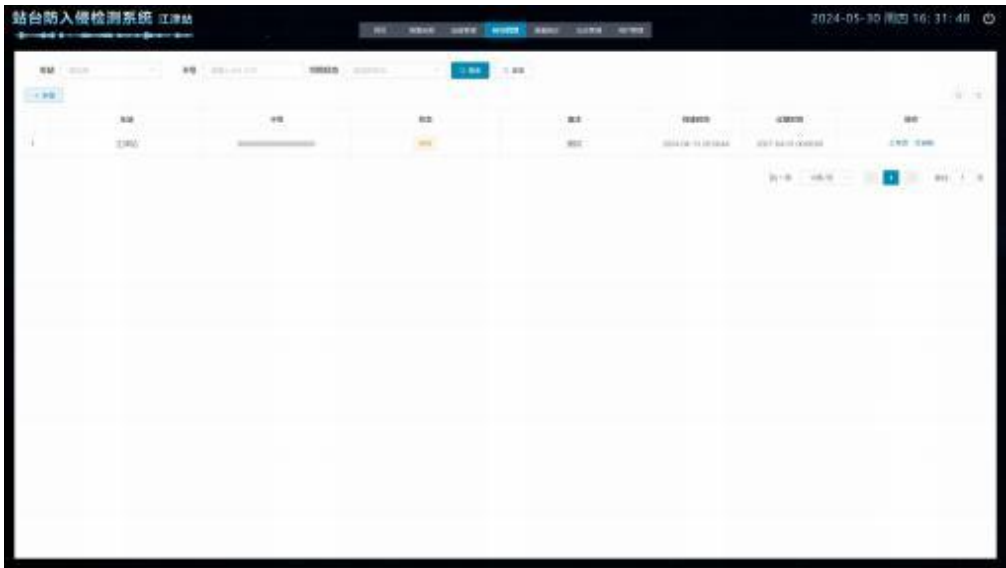


图 13

6. 数据统计

点击“数据统计”进入数据统计页面，如图 14 所示。数据统计页面展示该车站的设备数量、今日告警数量、历史告警数量。并可选择相应的时间段，查看该时间段内告警消息统计折线图，以及该时间段每个设备每天的告警数量数据表格。可对折线图进行下载保存，对数据表格进行导出 EXCEL 进行下载保存

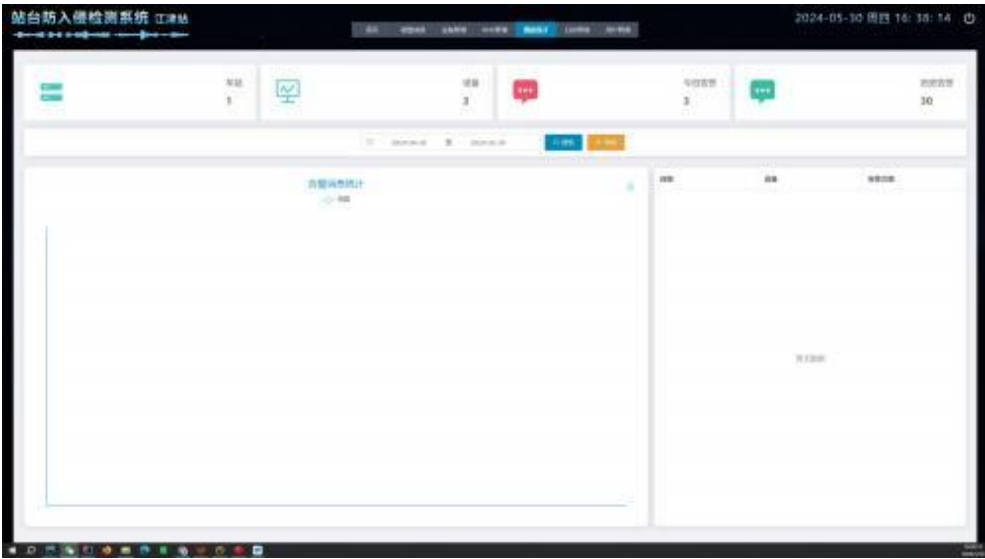


图 14

7. 日志管理

点击“日志管理”进入系统日志管理页面，如图 15 所示。日志管理页面展示用户在系统中登录日志，包含访问 IP 地址、访问用户名称、访问客户端、访问结果、访问日期信息等。可对日志进行导出操作。

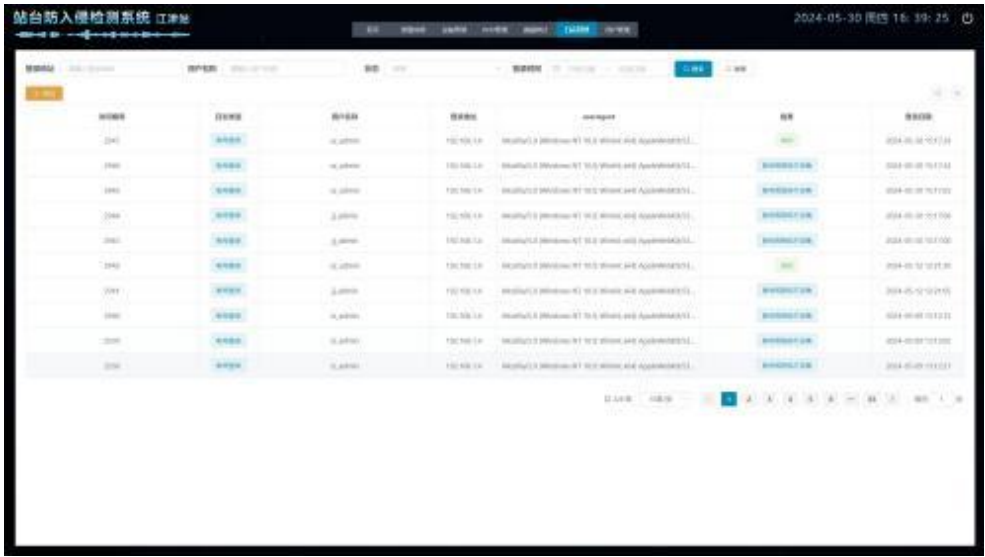


图 15

8. 用户管理

点击“用户管理”进入系统用户管理页面，如图 16 所示。用户管

理页面展示系统中该车站的系统用户列表和用户详细信息，可新增用户、修改用户信息、修改用户状态、重置用户登录密码、分配用户角色等操作。

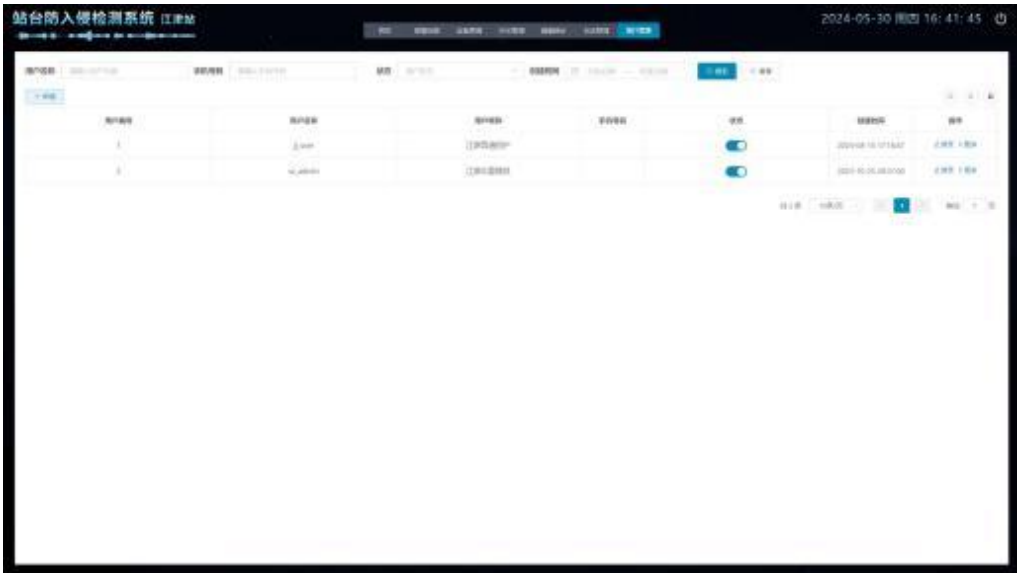


图 16

9. 网络测试

可用于测试服务器到某个IP地址网络是否互通，如图 17所示

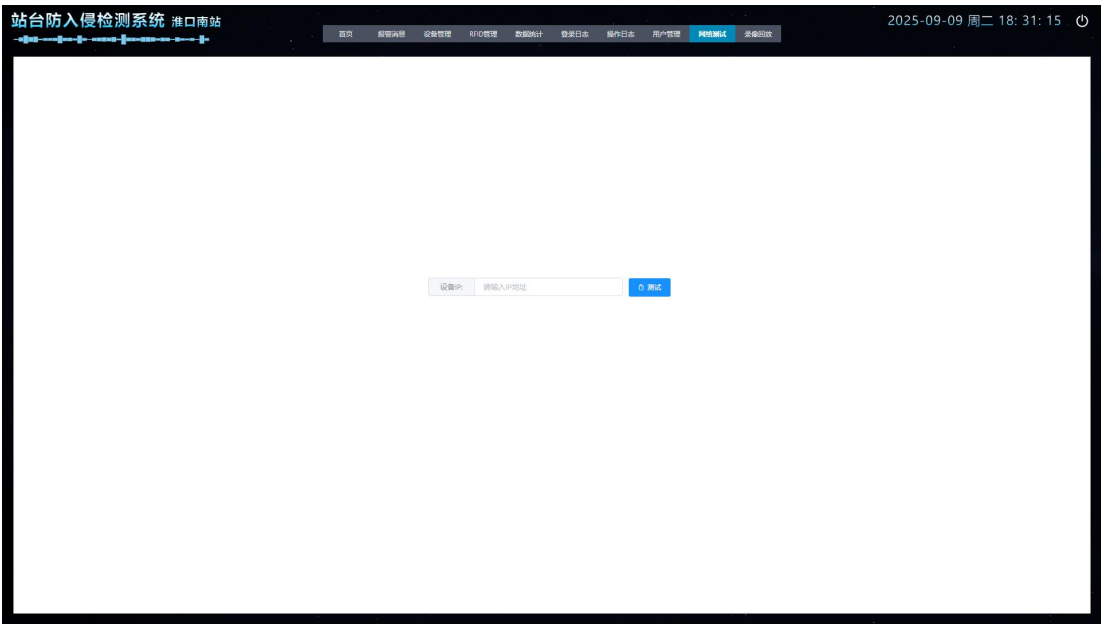


图 17

10. 录像回放

点击“录像回放”进入NVR录像回放页面，可以查看接入NVR的

行录像回看。

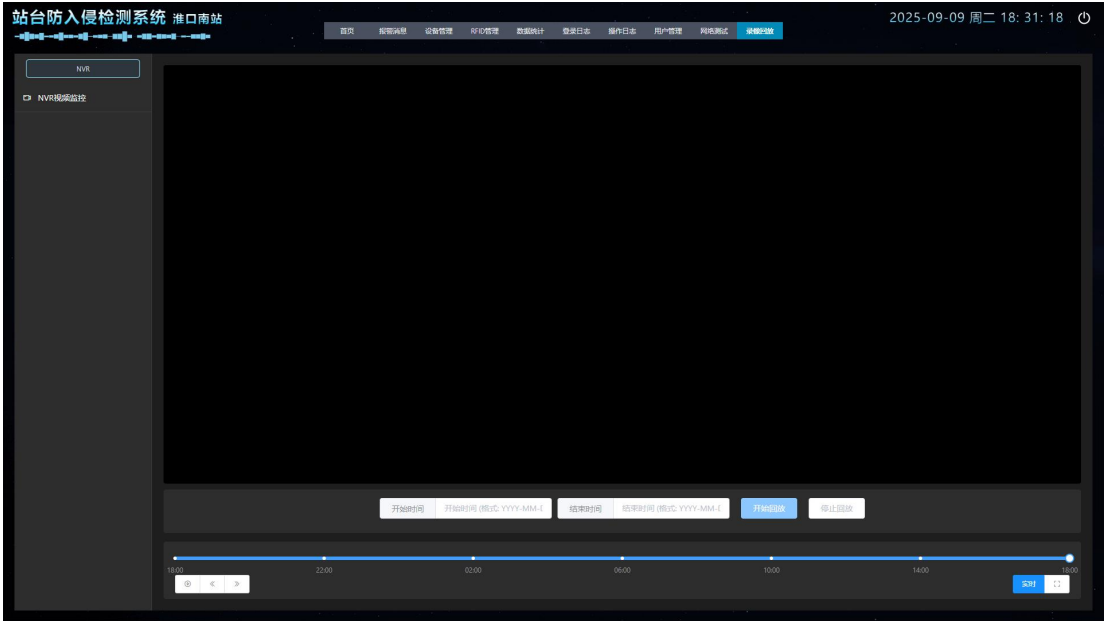


图 18